

Firmar un gako publiko

- Ver lista de gako publikos: `gpg --list-keys`

1. Gakoen gaineko konfiantza

1. En mi ordenador

0. Si tengo que exportar mi gako publiko

```
gpg --armor --export anderraya10@gmail.com > ander_raya_publica.asc
```

1. Crear tu gako

```
gpg --generate-key
```

2. Comprobar

```
gpg --list-keys
```

3. Importar el gako publiko que tengo que firmar

```
gpg --import niregako.asc
```

4. Comprobar

```
gpg --list-keys --with-subkey-fingerprint detalydecual@gmail.com
```

5. Firmar

```
gpg --sign-key B21088E853AB7AB94AF6847EE47593CFD2327BBA
```

6. Exportar el gako publiko de mi compañero con mi firma

```
gpg --armor --export detalydecual@gmail.com > niregako_firmada.asc
```

2. En el otro ordenador

1. Importar el gako publiko normal de la persona en la que confia

```
gpg --import ander_raya_publica.asc
```

2. Poner en confianza absoluta la persona que ha firmado el fichero

```
gpg --edit-key anderraya10@gmail.com
```

- trust

- quit

3. Importar el gako publiko firmado

```
gpg --import niregako_firmada.asc
```

2. Gako publikoen giltzarriak GPGn

1. Crear tu gako
2. Añade al servidor
`echo "keyserver htps://keys.openpgp.org" >> ~/.gnupg/gpg.conf`
3. Comprobar
`cat ~/.gnupg/gpg.conf`
4. Subir mi clave publica
`gpg --send-keys 2D85EBA94110F916F384DFB1ECA0CA9C19B9B77C`
5. Comprobar y buscar otras personas
`gpg --search-keys 2D85EBA94110F916F384DFB1ECA0CA9C19B9B77C`

3. GPG sinadurak

1. clonar el repositorio
`git clone ...`
2. meterte dentro del repositorio
`cd ~/EHU-ISSKS-31`

4. GPGren beste funtzionalitate batzuk

Nola esportatzen da GPG gako bat beste ekipo batean erabili ahal izateko?

Gako publikoa:

```
gpg --export --armor "ZURE_EMAILA" > gako_publicoa.asc
```

Zertarako: gako publikoa beste ekipo batera eramateko.

Gako pribatua:

```
gpg --export-secret-keys --armor "ZURE_EMAILA" > gako_pribatua.asc
```

Zertarako: zure gako pribatua beste ekipo batean erabiltzeko. Kontuz: fitxategi hau ez partekatu.

Beste ekipoan:

```
gpg --import gako_pribatua.asc
```

Gerta daiteke gako bat konprometitzea.

Nola baliogabetuko zenuke zure gakoa?

Lehenik, baliogabetze-ziurtagiria sortu:

```
gpg --output revoke.asc --gen-revoke "ZURE_EMAILA"
```

Zertarako: gakoa konprometitu bada, baliogabetzeko ziurtagiria sortzeko.

Ondoren, ziurtagiria aplikatu:

```
gpg --import revoke.asc
```

Zertarako: gakoa baliogabetutzat markatzeko.

Nahiz eta haren funtzio nagusia zifraketa asimetrikoa izan, GPG zifratzeko ere erabil daiteke modu simetrikotan.

Nola zifratuko zenuke dokumentu hau modu simetrikotan, eta zein urrats jarraituko zenituzke hartzaileak deszifratu ahal izan dezan?

```
gpg --symmetric dokumentua.txt
```

Zertarako: pasahitz batekin dokumentua zifratzeko. dokumentua.txt.gpg sortuko du.

Hartzaileari .gpg fitxategia bidali eta pasahitza beste kanal seguru batetik eman.

Hartzaileak deszifratzeko:

```
gpg --decrypt dokumentua.txt.gpg > dokumentua.txt
```

Zertarako: pasahitza sartuta dokumentua berreskuratzeko.

5. RSA

1. crear una clase. NO SIRVE LA DE GPG
`openssl genpkey -algorithm RSA -out gako.pem`
2. Comprobar
`openssl rsa -text -in gako.pem`
3. extraer la clave publica
`openssl rsa -pubout -in gako.pem -out gako_publicoa.pem`
4. Crear un mensaje. ejemplo
`echo "Hau sekretua da" > mezua.txt`
5. Cifrar el mensaje con la clave publica
`openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey gako_publicoa.pem -in mezua.txt -out mezua_zifratua.bin`
6. descifrar el mensaje
`openssl pkeyutl -decrypt -inkey gako.pem -in mezua_zifratua.bin -out mezua_deszifratua.txt`